
SD2103 — Sistem Basis Data & SQL

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 3 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Model relasional data, normalisasi bentuk 1NF hingga BCNF, aljabar relasional, query SQL tingka...

Bab 1: Pemodelan Relasional & Normalisasi

Normalisasi mereduksi redundansi dan anomali modifikasi data: 1NF (nilai atomik), 2NF (bebas ketergantungan parsial pada primary key), 3NF (bebas ketergantungan transitif), dan BCNF.

Rumus Kunci (Prinsip Transaksi ACID):

$ACID = \{Atomicity, Consistency, Isolation, Durability\}$

Bab 2: Query SQL & Properti Transaksi ACID

Perintah SQL menggabungkan SELECT, JOIN (INNER/LEFT), GROUP BY, dan window functions. Transaksi basis data menjamin prinsip ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability.